

1. **Čo tvorí DB server**
 - aktivna cast DB – instancia
 - pasivna cast DB – samostatna databaza
2. **Čo je to DB inštancia**
 - aktivna cast databazoveho servera, ma na starosti procesy zlozena, je z procesov a operacnej pamäte
3. **Čo je to databáza**
 - pasivna cast databazoveho servera, informacie ulozene v suboroch na disku
4. **Ktoré súbory považujeme za databázové**
 - B – backup file
 - A – archive log file
 - C - control file
 - O – online redo log file

 - P – parameter file
 - A – alert and trace file
 - D – data file
 - A – password file
5. **Čo znamená relačný model**
 - data su ulotene v tabulkach a maju medzi sebou vzťahy
6. **OFA**
 - optimal flexible architecture
 - Subor config pokynov, kt. Zabezpečujú dobre organizovanú inštaláciu Oracle
7. **Čo je Oracle_base**
 - adresar najvyzsej urovne
8. **Čo je Oracle_home**
 - korenovy adresar v kt je instalovany oracle
9. **Čo je Orainventory**
 - tu su vsetky oracle produkty
10. **Čo je Oratab**
 - info o existujucich DB na danom serveri, a ktora inštancia ich spravuje
11. **Čo je oraSID**
 - specifiky názov databazy podľa kt oracle rozpoznava db
12. **Ako charakterizujeme User, background a server procesy**
 1. background - spusta sa pri spustení oracle instance
 2. user - zacina ked sa user požiada o pripojenie k serveru
 3. server - vytvori sa, ked sa uzivatel pripoji do db
13. **Zakladne rozdelenie ora pamate = PGA – SGA + kratky popis**
 - PGA - nezdzielana pamet, obsahuje udaje a riadiace info pre aktivnu cat db
 - SGA - zdielana pamet, obsahuje udaje a kontrolne info pre instanciu oracle DB (samotna db)
14. **Ako sa používa DB buffer cache**
 - slúži na uloženie všetkých dát z disku, ku kt chceme pristupovať, tu sa vykonávajú zmeny a keď je zmena potvrdená, tak sa zapíše na disk
15. **Ako sa používa redo buffer**
 - slúži ako dočasné úložisko v RAM, kam db zapisuje príkazy, ktoré vykonáva. následne su zapisované do online redo log súborov.

16. Vymenovanie a charakteristika background processov: pmon, smon, lgwr, dbwr, arch, ckpt

P M O N (Process Monitor):

Štartuje všetko, monitoruje všetko, snaží sa všetko nahodiť späť a zároveň všetko zhadzuje.

S M O N (System Monitor):

obnovuje databázu po páde a čistenie dočasných segmentov.

L G W R (Log Writer):

Zapisuje z ramky (redo buffer) na disk (do redo logu)

D B W R (Database Writer):

zapisuje zmenené bloky z buffer cache do dátových súborov.

A R C H (Archiver):

Je zodpovedný za archiváciu databázy.

C K P T (Checkpoint):

zabezpečuje synchronizáciu údajov v pamäti s diskom a aktualizuje hlavičky súborov. označuje body, kde je db ulozena bezpecne

17. Shutdown príkazy pre Oracle – vlastnosti kazdeho

NORMAL

Nepovoľuje nové pripojenia. Čaká na odpojenie všetkých aktuálne pripojených používateľov.

TRANSACTIONAL

Nepovoľuje nové pripojenia/transakcie. Oracle čaká, kým sa dokončia všetky otvorené transakcie. Nasledovne vykoná rollback (vráti sa do úvodného stavu.)

IMMEDIATE

rýchle vypnutie, pričom zabezpečí rollback otvorených transakcií:

- Nie sú povolené nové pripojenia/transakcie
- ukončia sa všetky používateľské relácie.
- Vykoná sa rollback akýchkoľvek otvorených transakcií.

ABOART

Ide o núdzové, okamžité vypnutie:

- Všetky SQL príkazy klienta, ktoré sa momentálne spracúvajú, sú okamžite ukončené.
- NEVYKONÁVA sa rollback otvorených transakcií.

DB je nekonzistentna

18. Startup procedura pre Oracle – v akej faze je system po konkretnom prikaze a co to znamena

NOMOUNT - "startup nomount" - spusta sa DB instancia, otvory a vyhodnoti sa parameter file a alokuju sa zdroje OS.

tento stav je nevyhnutny pre vytvorenie databazy a pre opetovne vytvorenie stratenych riadiacich suborov

MOUNT - "startup mount" - otvoria sa a vyhodnotia riadiace subory, system nacita info o fyz. Strukture databazy.

Tento stav je potrebný pre obnovu DB alebo premenovanie/presuvanie datovych suborov

OPEN - "startup" - otvoria sa vsetky zostavajuce subory DB systemu.

len v tomto stave sa mozu k DB pripojit pouzivatelia.

19. Co je to transakcia

logicka jednotka prace v db kt obsahuje jeden alebo viac prikazov sql

20. Co je to recovery

je to administrativna cinnost v DB.

obnovuje db do konzistentneho stavu

21. Co znamena rollback/confirm transakcie

rollback - vrati transakciu do povodneho stavu

confirm - potvrdi transakciu a trvalo ulozi zmeny do db